

复积分

鸣哩天才琪露诺

泌阳县第一高级中学

日期：2022 年 1 月 25 日

目录

1 复积分	1
1.1 复积分的定义	1
1.2 性质	2
1.3 计算方法	2
2 柯西积分定理	3
2.1 格林公式	3
2.2 柯西积分定理	3
2.3 闭路变形原理	4
2.4 复合闭路原理	4
2.5 路径独立性	5
2.6 牛顿-莱布尼茨公式	5
3 柯西积分公式	5
3.1 柯西积分公式	5
3.2 平均值公式	6
3.3 最大模原理	6
3.4 高阶导数公式	6

1 复积分

1.1 复积分的定义

定义 1.1 (复积分). 设 C 为复平面上一条可求长的有向曲线, 其参数方程为

$$z(t) = x(t) + iy(t), \quad t \in [a, b] \quad (1)$$

函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 C 上有定义. 将 C 从 a 到 b 任意分割为 n 小段, 在每一小段 $[t_{k-1}, t_k]$ 上任取一点 ξ_k , 作和式

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(z(\xi_k)) \Delta z_k, \quad \Delta z_k = z(t_k) - z(t_{k-1}) \quad (2)$$

若当分割无限加细时, S_n 的极限存在且与分割方式和 ξ_k 的取法无关, 则称该极限为 $f(z)$ 沿曲线 C 的复积分, 记作

$$\int_C f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(z(\xi_k)) \Delta z_k \quad (3)$$

由定义可导出复积分的计算公式:

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt \quad (4)$$

1.2 性质

复积分具有以下基本性质

1. 线性性:

$$\int_C [\alpha f(z) + \beta g(z)] dz = \alpha \int_C f(z) dz + \beta \int_C g(z) dz \quad (5)$$

2. 反向积分:

$$\int_{C^-} f(z) dz = - \int_C f(z) dz \quad (6)$$

其中 C^- 表示与 C 方向相反的曲线.

3. 路径可加性: 若 $C = C_1 + C_2$, 则

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz \quad (7)$$

4. 模不等式:

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \quad (8)$$

其中 ds 为弧长微元.

1.3 计算方法

1. 化为实积分:

$$\int_C f(z) dz = \int_C (u + iv)(dx + idy) = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (v dx + u dy) \quad (9)$$

2. 参数方程法:

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt \quad (10)$$

例 1.1 ($\int_C z dz$). 求 $\int_C z dz$, 其中 C 为从 0 到 $1+i$ 的不同路径.

路径 1: $C = C_1 + C_2$, 其中 $C_1: z = x, x \in [0, 1]$, $C_2: z = 1 + iy, y \in [0, 1]$.

$$I = \int_0^1 x dx + \int_0^1 (1 + iy) d(1 + iy) \quad (11)$$

$$= \int_0^1 x dx + i \int_0^1 1 dy - \int_0^1 y dy \quad (12)$$

$$= \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 + iy \Big|_0^1 = i \quad (13)$$

路径 2: $C = C_3: z = t + it, t \in [0, 1]$.

$$I = \int_0^1 (t + it) d(t + it) = (1 + i)^2 \int_0^1 t dt = 2i \cdot \frac{1}{2} = i \quad (14)$$

路径 3: $C = C_4 : z = t^2 + it, t \in [0, 1]$.

$$I = \int_0^1 (t^2 + it) d(t^2 + it) = \int_0^1 (t^2 + it)(2t + i) dt \quad (15)$$

$$= \int_0^1 (2t^3 + 3it^2 - t) dt = \left(\frac{t^4}{2} + it^3 - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^1 = i \quad (16)$$

由此可见, 对于被积函数 z , 积分与路径无关.

例 1.2 ($\int_C \bar{z} dz$). 求 $I = \int_C \bar{z} dz$.

路径 1: $C = C_1 + C_2$, 其中 $C_1 : z = x, x \in [0, 1], C_2 : z = 1 + iy, y \in [0, 1]$.

$$I = \int_{C_1} \bar{z} dz + \int_{C_2} \bar{z} dz \quad (17)$$

$$= \int_0^1 x dx + \int_0^1 (1 - iy) d(1 + iy) = 1 + i \quad (18)$$

路径 2: $C = C_3 : z = t + it, t \in [0, 1]$.

$$I = \int_0^1 (t - it) d(t + it) = 1 \quad (19)$$

对于被积函数 $\bar{z}$, 积分与路径有关.

例 1.3 ($\oint_C dz/(z - z_0)^n$). 求 $I = \oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n}$, 其中 $C : |z - z_0| = r, n \in \mathbb{Z}$.

令 $C : z = z_0 + re^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi]$, 则

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{re^{i\theta} i}{(re^{i\theta})^n} d\theta = \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{i\theta(1-n)} d\theta \quad (20)$$

当 $n = 1$ 时, $I = 2\pi i$; 当 $n \neq 1$ 时,

$$I = \frac{i}{i(1-n)r^{n-1}} e^{i(1-n)\theta} \Big|_0^{2\pi} = 0 \quad (21)$$

这个结果在后续柯西积分公式的证明中将发挥重要作用.

2 柯西积分定理

2.1 格林公式

定义 2.1 (平面向量场的线积分). 平面向量场 $\vec{F} = (M(x, y), N(x, y))$ 沿曲线 L 的线积分为

$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_L M(x, y) dx + N(x, y) dy \quad (22)$$

定理 2.1 (格林公式). 设 D 为平面上的有界闭区域, 其边界 L 为分段光滑的闭曲线, $M(x, y), N(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数, 则

$$\oint_L M dx + N dy = \iint_D \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dx dy \quad (23)$$

其中 L 的方向取正向, 即区域 D 在前进方向的左侧.

2.2 柯西积分定理

定义 2.2 (单连域). 若区域 D 内任意一条简单闭曲线所围成的区域仍完全包含在 D 内, 则称 D 为**单连域**; 否则称为**多连域**.

定理 2.2 (柯西积分定理). 设 $f(z)$ 在单连域 D 内解析, Γ 为 D 内任意一条约当曲线 (简单闭曲线), 则

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad (24)$$

特别地, 若 C 为单连域 D 的边界, $f(z)$ 在 D 内解析、在 $\bar{D}$ 上连续, 则

$$\oint_C f(z) dz = 0 \quad (25)$$

证明. 设 $f(z) = u + iv$, 由格林公式:

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \oint_{\Gamma} (u dx - v dy) + i \oint_{\Gamma} (v dx + u dy) \quad (26)$$

$$= - \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \quad (27)$$

由 C-R 方程 $\partial u / \partial x = \partial v / \partial y$, $\partial u / \partial y = -\partial v / \partial x$, 上式为零. $\square$

2.3 闭路变形原理

定理 2.3 (闭路变形原理). 设二连域 D 的边界为 $C = C_1 + C_2^-$ (其中 C_2^- 表示反向), $f(z)$ 在 D 内解析, 在 $\bar{D}$ 上连续, 则

$$\oint_{C_1} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz \quad (28)$$

即积分沿外边界与沿内边界 (同向) 相等.

证明. 作割线将二连域转化为单连域, 由柯西积分定理即可得证. $\square$

例 2.1. 求 $I = \oint_{\Gamma} \frac{dz}{(z - z_0)^n}$, 其中 Γ 为包含 z_0 的任意闭曲线.

因 $f(z)$ 在 z_0 处不解析, 作圆 C 包围 z_0 且位于 Γ 内部, 由闭路变形原理:

$$I = \oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^n} \quad (29)$$

由例 3 的结果即可求得.

2.4 复合闭路原理

定理 2.4 (复合闭路原理). 设多连域 D 的边界为 $C = C_0 + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-$ (C_0 为外边界, C_k 为内边界), $f(z)$ 在 D 内解析, 在 $\bar{D}$ 上连续, 则

$$\oint_{C_0} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz \quad (30)$$

其中 C_k 均取正向 (逆时针方向).

例 2.2. 求 $I = \oint_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz$.

情形 1: $C: |z-3|=1/2$. 因 $f(z)$ 在 C 内解析, 由柯西积分定理, $I=0$.

情形 2: $C: x^2/2 + y^2 = 1$. $f(z)$ 在 C 内有奇点 $z=0$ 和 $z=1$. 作圆 $C_1: |z|=1/3$, $C_2: |z-1|=1/3$, 由复合闭路原理:

$$I = \oint_{C_1} \frac{dz}{z} + \oint_{C_1} \frac{dz}{z-1} + \oint_{C_2} \frac{dz}{z} + \oint_{C_2} \frac{dz}{z-1} \quad (31)$$

$$= 2\pi i + 0 + 2\pi i + 0 = 4\pi i \quad (32)$$

2.5 路径独立性

定理 2.5. 设 $f(z)$ 在单连域 D 内解析, C_1, C_2 为 D 内任意两条从 z_0 到 z_1 的约当曲线, 则

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz \quad (33)$$

即复积分与路径无关, 只与起点和终点有关.

例 2.3. 求 $I = \int_C \sin z dz$, 其中 C 为从 0 到 2 的上半圆.

因 $\sin z$ 在 $\mathbb{C}$ 上处处解析, 由路径独立性:

$$I = \int_C \sin z dz = \int_0^2 \sin x dx = -\cos x \Big|_0^2 = 1 - \cos 2 \quad (34)$$

2.6 牛顿-莱布尼茨公式

定义 2.3 (原函数与不定积分). 设在单连域 D 内处处有 $F'(z) = f(z)$, 则称 $F(z)$ 为 $f(z)$ 在 D 内的一个**原函数**. $f(z)$ 的任意两个原函数相差一个常数. $f(z)$ 的原函数 $F(z) + C$ 称为 $f(z)$ 的**不定积分**, 记作

$$\int f(z) dz = F(z) + C \quad (35)$$

定理 2.6 (牛顿-莱布尼茨公式). 若 $f(z)$ 在单连域 D 内处处解析, $G(z)$ 为 $f(z)$ 的原函数, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = G(z_1) - G(z_0) \quad (36)$$

例 2.4.

$$\int_0^{1+i} z^2 dz = \frac{1}{3} z^3 \Big|_0^{1+i} = \frac{1}{3} (1+i)^3 \quad (37)$$

例 2.5.

$$\int_{-i}^i \ln(1+z) dz = z \ln(1+z) \Big|_{-i}^i - \int_{-i}^i \frac{z}{1+z} dz \quad (38)$$

$$= [z \ln(1+z) - z + \ln(1+z)] \Big|_{-i}^i \quad (39)$$

$$= \left(\frac{\pi}{2} - 2 + \ln 2 \right) i \quad (40)$$

3 柯西积分公式

3.1 柯西积分公式

定理 3.1 (柯西积分公式). 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 在 $\bar{D}$ 上连续, $z_0 \in D$, C 为 D 的正向边界, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \quad (41)$$

即解析函数在区域内部的值可由其在边界上的值通过积分表示.

例 3.1. 求 $I = \oint_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz$.

令 $C_1: |z| = 1/3$, $C_2: |z-1| = 1/3$, 由柯西积分公式:

$$I = \oint_{C_1} \frac{(2z-1)/(z-1)}{z} dz + \oint_{C_2} \frac{(2z-1)/z}{z-1} dz \quad (42)$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{2z-1}{z-1} \Big|_{z=0} + 2\pi i \cdot \frac{2z-1}{z} \Big|_{z=1} = 4\pi i \quad (43)$$

3.2 平均值公式

定理 3.2 (平均值公式). 若 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$ 内解析, 在 $|z - z_0| \leq R$ 上连续, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \quad (44)$$

即 $f(z)$ 在圆心处的值等于其在圆周上取值的平均值.

证明. 由柯西积分公式:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{z-z_0} dz \quad (45)$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{Re^{i\theta}} Re^{i\theta} i d\theta \quad (46)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \quad (47)$$

□

3.3 最大模原理

定理 3.3 (最大模原理). 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析且不为常数, 则 $|f(z)|$ 在 D 内无最大值.

证明. 用反证法. 假设 $|f(z)|$ 在 D 内某点 z_0 处取得最大值, 即存在 $z_0 \in D$, 使得

$$|f(z)| \leq |f(z_0)|, \quad \forall z \in D \quad (48)$$

取 $R > 0$ 使得圆盘 $\overline{B(z_0, R)} \subset D$. 由平均值公式,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \quad (49)$$

于是

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + Re^{i\theta})| d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0)| d\theta = |f(z_0)| \quad (50)$$

因此上式中的等号必须成立. 这意味着在圆周 $|z - z_0| = R$ 上处处有

$$|f(z_0 + Re^{i\theta})| = |f(z_0)| \quad (51)$$

且由等号成立的条件可知 $f(z)$ 在圆周上的辐角为常数, 从而 $f(z)$ 在圆周上为常数.

由唯一性定理, $f(z)$ 在 D 内恒为常数, 这与题设矛盾. 故 $|f(z)|$ 在 D 内无最大值. □

推论. 若 $f(z)$ 在 D 内解析且 $|f(z)|$ 在 D 内取到最大值, 则 $f(z)$ 为常函数.

推论. 若 $f(z)$ 在有界区域 D 内解析且在 $\overline{D}$ 上连续, 则 $|f(z)|$ 在 D 的边界上达到最大值.

3.4 高阶导数公式

定理 3.4 (高阶导数公式). 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 在 $\overline{D}$ 上连续, $z_0 \in D$, C 为 D 的正向边界, 则 $f(z)$ 在 D 内具有任意阶导数, 且

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (52)$$

特别地, 当 $n = 0$ 时即为柯西积分公式.

证明. 对柯西积分公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad (53)$$

关于 z 求 n 阶导数, 由于被积函数关于 z 的 n 阶导数为

$$\frac{\partial^n}{\partial z^n} \left(\frac{1}{\zeta - z} \right) = \frac{n!}{(\zeta - z)^{n+1}} \quad (54)$$

逐项求导即得

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \quad (55)$$

□

推论 (柯西不等式). 若 $f(z)$ 在圆盘 $|z - z_0| < R$ 内解析, 且在 $|z - z_0| = R$ 上 $|f(z)| \leq M$, 则

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!M}{R^n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (56)$$

证明. 由高阶导数公式:

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^{n+1}} \cdot 2\pi R = \frac{n!M}{R^n} \quad (57)$$

□

推论 (刘维尔定理). 若 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析且有界, 则 $f(z)$ 必为常数.

证明. 设 $|f(z)| \leq M$, 由柯西不等式, 对任意 $z_0 \in \mathbb{C}$,

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M}{R} \quad (58)$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得 $f'(z_0) = 0$, 故 $f(z)$ 为常数.

□

推论 (代数基本定理). 任意 n 次复系数多项式 $P_n(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上至少有一个零点.

证明. 若 $P_n(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上无零点, 则 $1/P_n(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析且有界, 由刘维尔定理知其为常数, 矛盾.

□

例 3.2 (求高阶导数积分). 求 $I = \oint_C \frac{e^z}{(z-1)^3} dz$, 其中 $C: |z| = 2$.

由高阶导数公式 ($n = 2$):

$$I = \frac{2\pi i}{2!} f''(1) \quad (59)$$

其中 $f(z) = e^z$, $f''(z) = e^z$, 故

$$I = \pi i \cdot e \quad (60)$$